

Exercice n°1 : étude d'un robot ramasseur de fruits

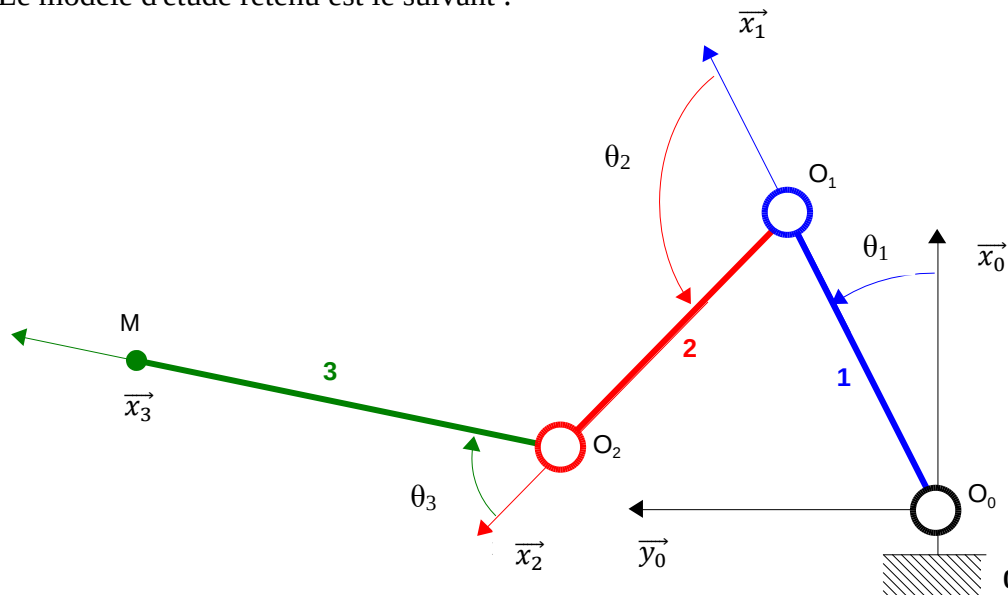
On étudie un robot ramasseur de fruits. Il permet à un agriculteur de cueillir, de manière automatique, les fruits mûrs dans les arbres et de les mettre dans un conteneur spécifique.



Exigence	Critère	Niveau
Id 1 : Prendre un fruit	Vitesse d'approche du fruit	$< 3 \text{ cm.s}^{-1}$

Extrait du C.d.C.F

Le modèle d'étude retenu est le suivant :



Le bras 1 tourne autour de l'axe $(O_0 \vec{z})$ par rapport au bâti 0. Le bras 2 tourne autour de l'axe $(O_1 \vec{z})$ par rapport à 1. Le bras 3 tourne autour de l'axe $(O_2 \vec{z})$ par rapport à 2. On a $\overrightarrow{O_0 O_1} = R \cdot \vec{x}_1$, $\overrightarrow{O_1 O_2} = R \cdot \vec{x}_2$ et $\overrightarrow{O_2 M} = L \cdot \vec{x}_3$. Tous les vecteurs $\vec{z}_i$ sont égaux.

Question n°1 : Représenter les vues géométrales des positions relatives des repères R_i .

Question n°2 : Déterminer $\overrightarrow{O_0 M}$.

Question n°3 : Déterminer $\vec{V}(M \in 3/0)$. Exprimer le résultat en utilisant uniquement les vecteurs $\vec{y}_1$, $\vec{y}_2$ et $\vec{y}_3$.

Question n°4 : Dans la configuration de rapprochement horizontal, ($\theta_2 = \pi - 2\theta_1$ et $\theta_3 = \theta_1 - \pi/2$), montrer que $\vec{V}(M \in 3/0) \cdot \vec{x}_0 = 0$ en déduire $\|\vec{V}(M \in 3/0)\|$ durant cette phase.

Question n°5 : Déterminer la valeur numérique de la vitesse maximale en approche horizontale ($R = 48 \text{ cm}$, $L = 72 \text{ cm}$ et $\dot{\theta}_1 = 0,08 \text{ tr.min}^{-1}$) et conclure quant à la capacité du robot à satisfaire le critère de vitesse d'approche du fruit de l'exigence Id1.

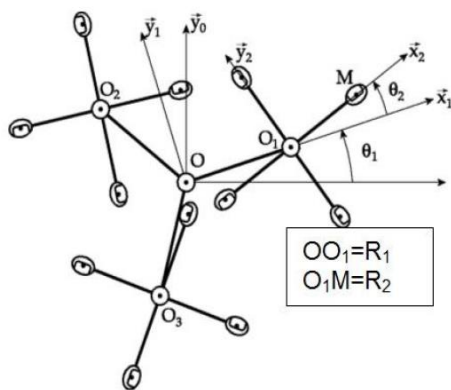
Question n°6 : Déterminer le vecteur $\vec{\Gamma}(M \in 3/0)$ dans une phase quelconque.

Exercice n°2 : manège pieuvre

Le manège pieuvre est un classique des foires. Il procure des sensations par son mouvement épicycloïdal qui produit de fortes accélérations. Nous allons étudier la vitesse et l'accélération des sièges M de ce manège.

Exigence	Critère	Niveau
Id 1 : procurer des sensations par son mouvement épicycloïdal	Vitesse maximale du centre de gravité d'un passager / au sol	$< 6 \text{ m.s}^{-1}$
	Accélération maximale du centre de gravité d'un passager / au sol	$< 0,5.g$

Extrait du C.d.C.F



Soit O le centre de rotation principal, $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)$ une base accrochée au bras principal 1, en rotation d'angle θ_1 par rapport à une base $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ fixe par rapport au sol. $(O_1, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2 = \vec{z}_1 = \vec{z}_0)$ un repère accroché au bras secondaire en rotation d'angle θ_2 par rapport au bras 1 (cf. schéma).

Question n°1 : Représenter les figures géométrales montrant les angles θ_1 et θ_2 .

Question n°2 : Déterminer $\vec{V}_{M,2/0}$. Écrire le résultat en n'utilisant que les vecteurs $\vec{y}_1$ et $\vec{y}_2$.

Question n°3 : En observant le manège fonctionner, on constate que $\omega_{1/0} = \dot{\theta}_1 = cste > 0$ et $\omega_{2/1} = \dot{\theta}_2 = -2 \cdot \omega_{1/0}$ (à $t = 0$, $\theta_1 = \theta_2 = 0$). Calculer sous ces conditions $\|\vec{V}_{M,2/0}\|$ et indiquer pour quelle valeur de θ_2 la norme est maximale. Effectuer l'application numérique pour $R_1 = 8 \text{ m}$, $R_2 = 1 \text{ m}$ et $\omega_{1/0} = 6 \text{ tr.min}^{-1}$.

Question n°4 : Calculer l'accélération $\vec{\Gamma}_{M,2/0}$ dans le cas où $\omega_{1/0} = \dot{\theta}_1 = cste > 0$ et $\omega_{2/1} = \dot{\theta}_2 = -2 \cdot \omega_{1/0}$ et en déduire la valeur de la norme de l'accélération. Quelle est la norme de l'accélération maximale subie par un passager ?

Question n°5 : Conclure quant au respect du C.d.C.F.

Exercice n°3 : robot de chaîne de montage

On considère un robot travaillant dans une chaîne de montage automobile, pour poser des pare-brises sur des voitures.

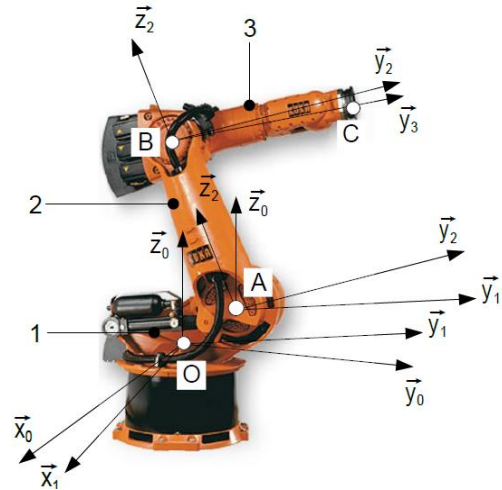
Exigence	Critère	Valeur
Id1 : Poser un pare-brise sur une voiture	Accélération du pare-brise	$\gamma < 7 \text{ m.s}^{-2}$

Extrait du C.d.C.F



Ce robot est constitué :

- du socle 0 auquel est associé le repère R_0 ($O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0$) ;
- du pied 1 auquel est associé le repère R_1 ($O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0$) et l'angle θ est défini comme $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$;
- d'un bras 2 auquel est associé le repère R_2 ($A, \vec{x}_2 = \vec{x}_1, \vec{y}_2, \vec{z}_2$) et l'angle α est défini comme $\alpha = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$;
- d'un avant-bras 3 auquel est associé le repère R_3 ($B, \vec{x}_3 = \vec{x}_2, \vec{y}_3, \vec{z}_3$) et l'angle β est défini comme $\beta = (\vec{y}_2, \vec{y}_3) = (\vec{z}_2, \vec{z}_3)$.



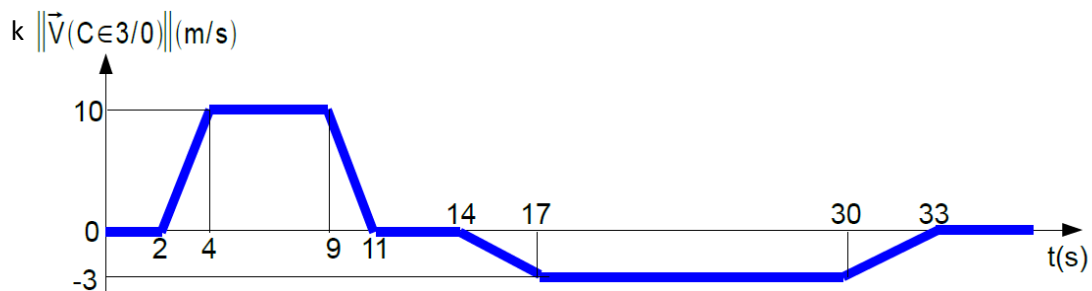
On pose $\overrightarrow{OA} = R_1 \cdot \vec{y}_1 + h_1 \cdot \vec{z}_1$, $\overrightarrow{AB} = L_2 \cdot \vec{z}_2$ et $\overrightarrow{BC} = L_3 \cdot \vec{y}_3$ avec R_1, h_1, L_2 et L_3 , des constantes positives.

Question n°1 : Représenter le système par un schéma cinématique.

Question n°2 : Expliquer succinctement le risque possible si l'accélération du pare-brise (noté $\vec{\Gamma}_{C,3/0}$) est trop importante sachant que le pare-brise est aspiré par la ventouse du robot au niveau du point C.

Question n°3 : Déterminer l'expression analytique des vecteurs $\vec{V}_{C,3/0}$ et $\vec{\Gamma}_{C,3/0}$.

Une simulation du déplacement du robot par un logiciel numérique permet d'obtenir le résultat suivant pour la norme du vecteur $\vec{V}_{C,3/0}$ en fonction du temps (le signe (défini par k) devant la norme montre le sens de déplacement).



Question n°4 : Conclure quant à la capacité du robot à satisfaire le critère d'accélération maximale.

Exercice n°4 : Robot de chirurgie mini-invasive avec retour de force

La chirurgie mini-invasive est désormais couramment pratiquée dans les centres hospitaliers français et à travers le monde. Celle-ci consiste à réaliser les actes chirurgicaux en réalisant de fines incisions permettant de faire glisser au travers de celles-ci les instruments utiles et une caméra. Un gaz est alors insufflé afin d'augmenter la visibilité et la capacité de mouvement des instruments. Le chirurgien peut alors procéder à l'opération grâce au retour visuel de la caméra en visualisant la position de ses instruments par rapport à la zone d'intervention médicale.

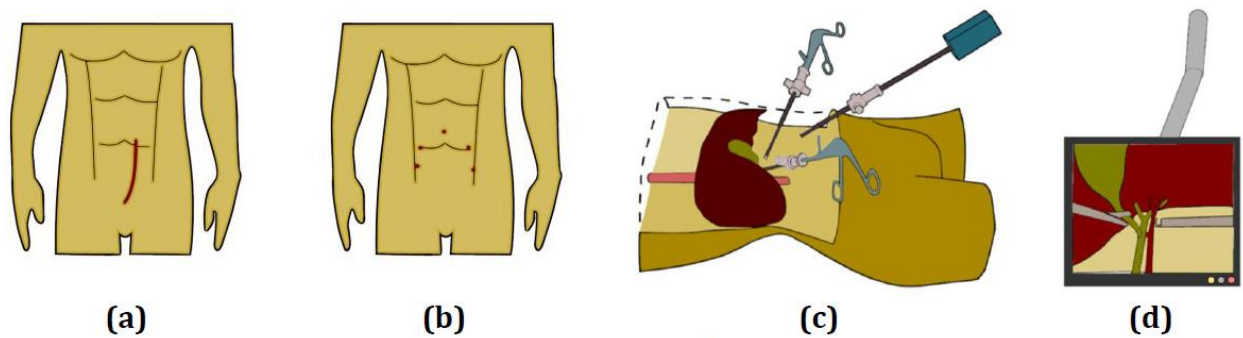
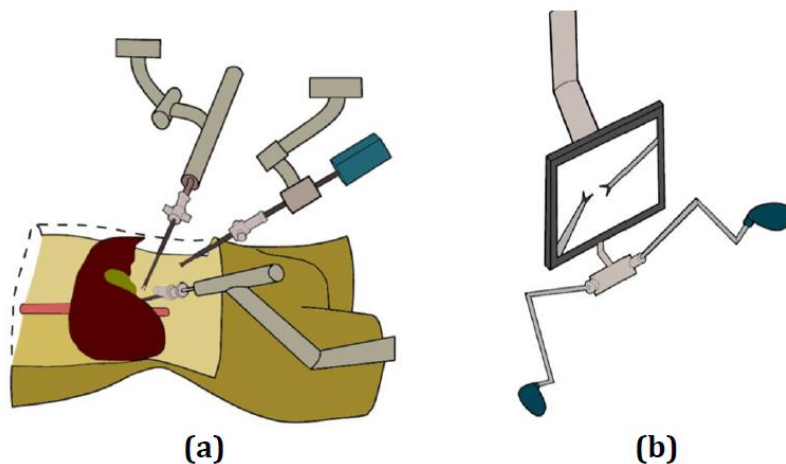


Figure 1 : Incisions de chirurgie classique (a) par rapport à la chirurgie mini-invasive (b)
Instruments de chirurgie mini-invasive (c et d)

Cette méthode chirurgicale permet de diminuer les traumatismes post-opératoires et donc le temps d'hospitalisation. Les risques de contamination de l'organisme sont aussi fortement diminués.

La dextérité du chirurgien doit être accrue par rapport à une intervention avec une incision plus grande car les instruments de chirurgie mini-invasive sont fins et allongés, très sensibles au moindre défaut de mouvement. La robotisation du mouvement des instruments chirurgicaux est désormais possible, elle permet d'accroître la dextérité du chirurgien. Celui-ci utilise un « joystick » (robot maître) qui permet de générer les commandes du robot esclave qui exécute les mouvements.



Nous proposons d'étudier un robot de chirurgie mini-invasive conçu et réalisé par l'équipe **RobioSS** (Robotique, Biomécanique, Sport, Santé) de l'institut de recherche **CNRS Pprime** de l'Université de Poitiers : comment concevoir un robot de chirurgie permettant de reproduire les mouvements réels d'un chirurgien disposant d'instruments non robotisés ?

Lors d'une intervention mini-invasive classique, les instruments (voir figure 1) sont insérés dans le corps du patient par l'intermédiaire d'un trocart qui permet d'assurer la liberté de mouvement, tout en garantissant l'étanchéité avec le milieu extérieur.

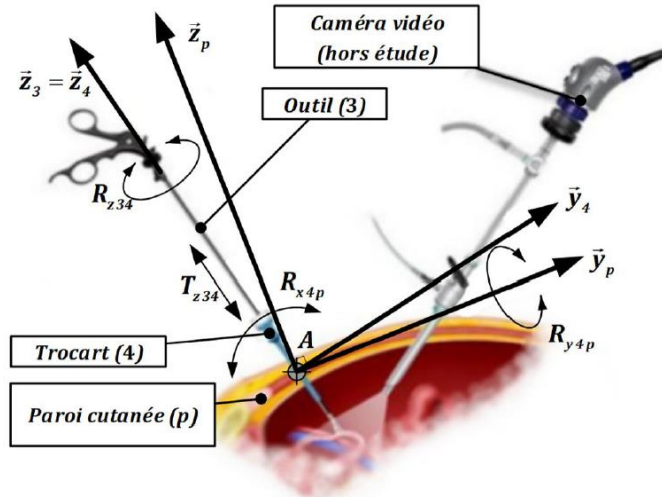


Figure 1 : Implantation de l'outil chirurgical et du trocart dans la paroi cutanée du patient ; représentation des mobilités.

Le plan $(A, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ n'est pas dans le plan de projection du schéma

Définition des repères :

- Repère lié au patient (p) : $(A, \vec{x}_p, \vec{y}_p, \vec{z}_p)$, le point A étant le point d'insertion du trocart (4) à la surface du corps du patient et $\vec{z}_p$ le vecteur directeur de la normale extérieure ;
- Repère lié au trocart (4) : $(A, \vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_4)$, le point A étant le point d'insertion du trocart (4) à la surface du corps du patient et $\vec{z}_4$ le vecteur directeur de l'axe du trocart (4) ;
- Repère lié à l'outil (3) : $(A, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ le point A étant le point d'insertion du trocart (4) à la surface du corps du patient et $\vec{z}_3$ le vecteur directeur de l'axe l'outil (3).

Du fait de l'élasticité de la paroi cutanée, le trocart peut s'incliner autour du point A, fixe par rapport au patient, autour des axes $(A, \vec{x}_p)$ et $(A, \vec{y}_p)$. L'outil, lui, peut tourner dans le trocart autour de l'axe $(A, \vec{z}_3)$ et translater dans la direction $\vec{z}_3$.

Description des mobilités :

- Mobilités entre l'outil (3) et le trocart (4) :
 - T_{z3} : Translation rectiligne de direction $\vec{z}_3$;
 - R_{z34} : Rotation d'axe $(A, \vec{z}_3)$;
 - Aucune autre mobilité possible.
- Mobilités entre le trocart (4) et le patient (p) :
 - R_{x4p} : Rotation d'axe $(A, \vec{x}_4)$;
 - R_{y4p} : Rotation d'axe $(A, \vec{y}_4)$;
 - Aucune autre mobilité possible.

Notation :

Pour la suite de l'étude, on notera le torseur cinématique relatif à la liaison entre groupe fonctionnel j et le groupe fonctionnel i, décrivant la vitesse de j par rapport à i et écrit au centre de liaison M, dans la base B_i :

$$\{V_{j/i}\} = \left\{ \begin{matrix} p_{ji} \cdot \vec{x}_i + q_{ji} \cdot \vec{y}_i + r_{ji} \cdot \vec{z}_i \\ u_{ji} \cdot \vec{x}_i + v_{ji} \cdot \vec{y}_i + w_{ji} \cdot \vec{z}_i \end{matrix} \right\}_M = \left\{ \begin{matrix} p_{ji} & u_{ji} \\ q_{ji} & v_{ji} \\ r_{ji} & w_{ji} \end{matrix} \right\}_{M, B_i}$$

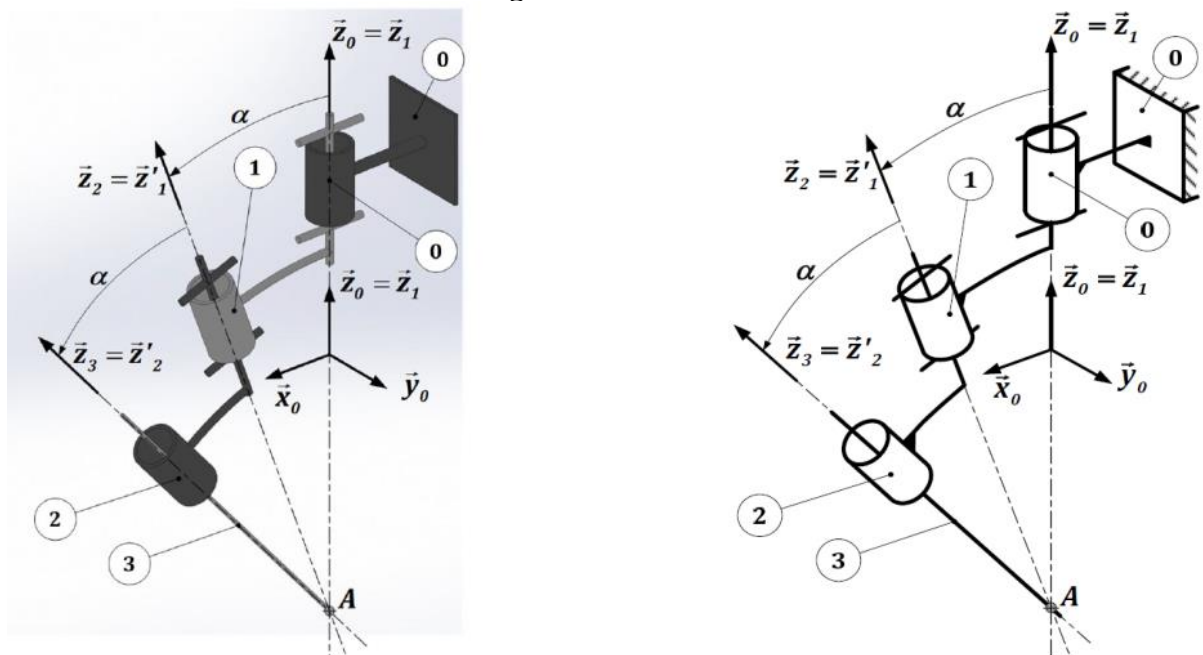
Question n°1 : À partir de la description des mobilités, écrire les torseurs cinématiques $\{V_{4/p}\}$ et $\{V_{3/4}\}$. Les deux torseurs seront écrits au point A et dans la base liée au trocart (4). Donner le nom (et éléments caractéristiques : axe, centre...) de chacune des deux liaisons $L(4/p)$ et $L(3/4)$.

Question n°2 : En appliquant le principe de composition des vitesses, déduire de ce qui précède le torseur cinématique $\{V_{3/p}\}$ qui caractérisera les mouvements que le robot devra pouvoir transmettre à l'outil de chirurgie (3). Donner le nom de la liaison équivalente $L_{eq}(3/p)$ qui remplacerait l'assemblage des deux liaisons $L(4/p)$ et $L(3/4)$. On précisera également les éléments caractéristiques de cette liaison : axe, centre...

L'équipe **RobioSS** de l'institut de recherche **Pprime** (CNRS, Université de Poitiers) propose une architecture innovante, différente des solutions plus classiques, qui elles, sont basées autour d'une structure "épaule" – "coude" – "poignet".

Cette solution est bâtie à partir de trois liaisons élémentaires (deux liaisons "pivot" et une liaison "pivot glissant"), non parallèles.

Un schéma est donné dans les figures suivantes :



*Figure 7 : Modèle cinématique de la solution architecturale proposée par l'équipe **RobioSS** de l'institut de recherche **Pprime**. Les schémas sont proposés pour une configuration particulière : $\theta_1 = 0$; $\theta_2 = 0$ et $\theta_3 = 0$*

Voir figures de définitions des angles en annexe A1 et A2.

Le point A est le point central du trocart, et l'outil (3), comme pour une intervention sans l'assistance du robot, coulisse et tourne librement dans le guide du trocart.

Question °3 : Écrire les torseurs cinématiques de chacune des liaisons, au point A et dans une base liée à la liaison ($\{V_{j/i}\}$ écrit dans la base B_j , B_i ou B'_i ; voir définition des bases en annexe A6). On fera apparaître dans l'écriture de ces torseurs les vitesses $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_2$, $\dot{\theta}_3$ et $\dot{z}_{32}$. (Voir figures de définition des angles en annexe A6 et $\dot{z}_{32}$ représente la vitesse de translation de l'outil (3) par rapport au bras (2), de direction $\vec{z}_3 = \vec{z}'_2$).

Question n°4 : En utilisant le principe de composition des vitesses, déduire de ce qui précède le torseur cinématique $\{V_{3/0}\}$. Ce torseur sera écrit au point A, dans son expression la plus condensée et en fonction des vitesses $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_2$, $\dot{\theta}_3$ et $\dot{z}_{32}$.

Ce torseur cinématique, exprimé dans la base $B_3 (\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ est :

$$\{V_{3/0}\} = \begin{pmatrix} \sin(\alpha) \cdot (\sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) - \cos(\alpha) \cdot \cos(\theta_3) \cdot (1 + \cos(\theta_2))) \cdot \dot{\theta}_1 - \sin(\alpha) \cdot \cos(\theta_3) \cdot \dot{\theta}_2 & 0 \\ \sin(\alpha) \cdot (\cos(\alpha) \cdot \sin(\theta_3) \cdot (1 + \cos(\theta_2)) + \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) \cdot \dot{\theta}_1 + \sin(\alpha) \cdot \sin(\theta_3) \cdot \dot{\theta}_2 & 0 \\ (\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) \cdot \cos(\theta_2)) \cdot \dot{\theta}_1 + \cos(\alpha) \cdot \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 & \dot{z}_{32} \end{pmatrix}_{A, B_3}$$

Question n°5 : Expliquez comment, à partir du torseur exprimé sous la forme condensée de la question 4, on aboutit à la forme donnée ci-dessus, dans la base $B_3 (\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$. On ne demande pas de faire les calculs.

Étude d'une configuration particulière :

On suppose que la position de référence de l'étude est celle décrite par la figure 8 :

$$\theta_1 = -\frac{\pi}{4} ; \theta_2 = \frac{\pi}{4} \text{ et } \theta_3 = 0$$

Par construction (choix du concepteur) : $\alpha = 30^\circ$.

Lorsque le robot est dans cette position, on suppose que le chirurgien ordonne un déplacement tel que le torseur cinématique est :

$$\{V_{3/0}\} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \dot{\psi} & 0 \\ 0 & \dot{z}_{32} \end{pmatrix}_{A, B_3}$$

$\dot{\psi}$ et $\dot{z}_{32}$ sont supposés connus.

Après application numérique, et à partir de la posture de départ étudiée, le torseur cinématique de commande du robot doit être alors :

$$\{V_{3/0}\} = \begin{pmatrix} -0,739 \cdot \dot{\theta}_1 - 0,500 \cdot \dot{\theta}_2 & 0 \\ 0,354 \cdot \dot{\theta}_1 & 0 \\ 0,573 \cdot \dot{\theta}_1 + 0,866 \cdot \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 & \dot{z}_{32} \end{pmatrix}_{A, B_3}$$

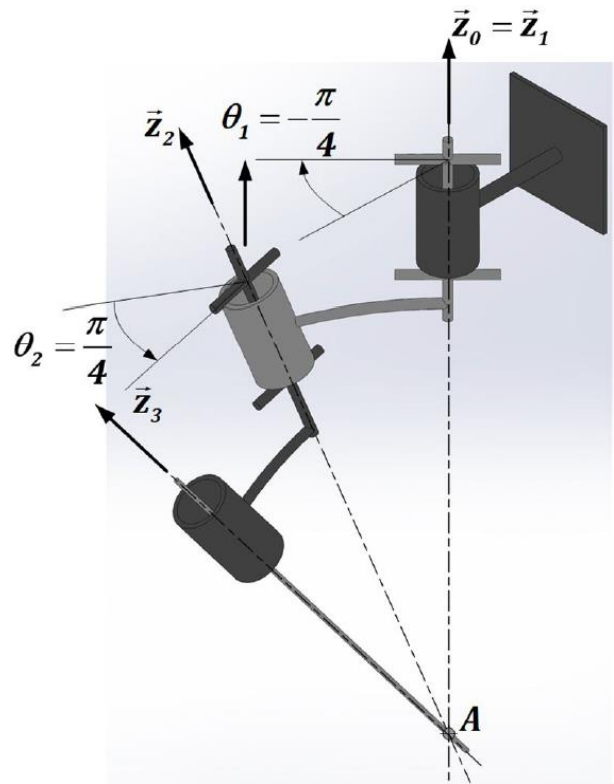


Figure 8 : Position de référence :
 $\theta_1 = -\frac{\pi}{4} ; \theta_2 = \frac{\pi}{4} \text{ et } \theta_3 = 0$

Question n°6 : Montrer qu'il existe une et une seule solution pour les commandes moteurs $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_2$ et $\dot{\theta}_3$, à l'instant considéré, pour reproduire le mouvement désiré par le chirurgien.

Généralisation :

Question n°7 : Expliquer pourquoi, à partir de l'étude de la configuration précédente, on peut raisonnablement faire l'hypothèse que l'architecture du robot est correcte.

Remarque :

- En réalité, il existe des positions singulières qui ne permettent pas d'avoir à chaque fois une solution de commande ;
- Un algorithme de commande permet alors de les identifier et de prendre en compte ce type d'évènement pour néanmoins générer une commande satisfaisante.

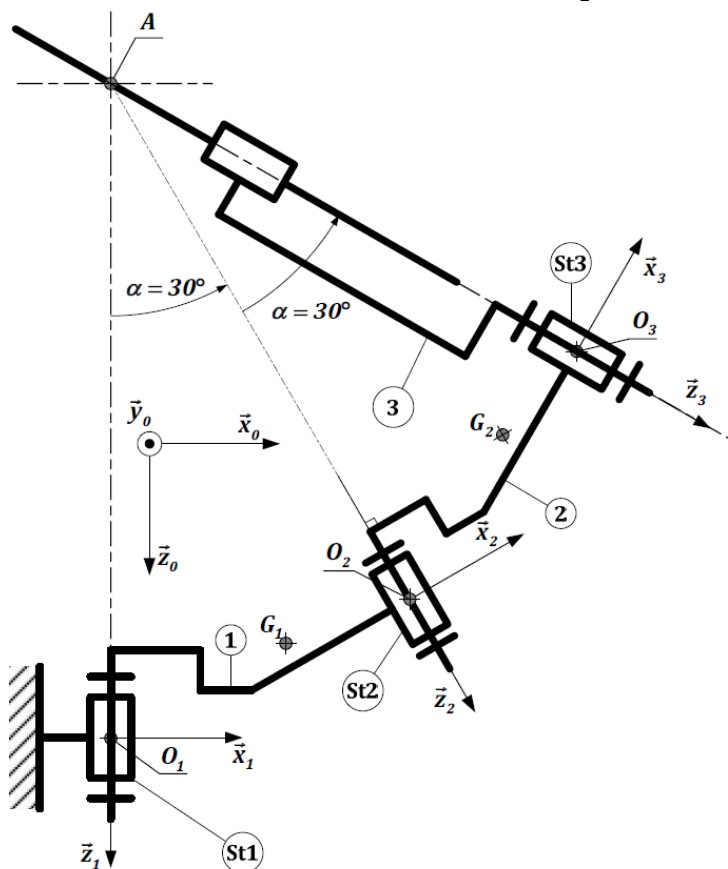
Exemple de singularité :

- Position : $\theta_1 = 0$; $\theta_2 = -\pi$ et on veut $\{V_{3/0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \dot{\psi} & 0 \\ 0 & \dot{z}_{32} \end{Bmatrix}_{A,B_3}$.

La détermination de la loi de commande est complexe puisqu'il faut déterminer les lois de commande des 4 axes du robot (trois rotations et une translation) en fonction de ce que veut le chirurgien.

Il est relativement facile de calculer les composantes de $\{V_{3/0}\}$ à partir de $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3$ et $\dot{z}_{32}$. En revanche, la loi inverse (on parle en robotique de commande inverse), celle qui intéresse le pilotage des moteurs, est beaucoup plus délicate à obtenir et dépasse le cadre de cette étude.

ANNEXE A1 : Schéma cinématique du robot, en position plane, horizontale



Le schéma cinématique montre le robot dans une position très particulière, qui est la position initiale pour l'étude de la partie II.

Le plan de représentation est le plan horizontal. La verticale ascendante est portée par $\vec{y}_0$.

Le robot est déployé dans ce plan horizontal : (voir également, dans l'annexe suivante, les figures géométrales qui définissent les orientations des différents repères) : $\theta_1 = 0$; $\theta_2 = 0$.

Données géométriques :

- A : point central du trocart ;
- O_1, O_2 et O_3 , centres des liaisons pivot des axes du robot : ces trois points sont dans un même plan horizontal (situation initiale particulière de l'étude).

$$\overrightarrow{O_1 A} = -r_1 \cdot \vec{z}_1 = -470 \cdot \vec{z}_1 \text{ (en mm)}$$

$$\overrightarrow{O_2 A} = -r_2 \cdot \vec{z}_2 = -420 \cdot \vec{z}_2 \text{ (en mm)}$$

$$\overrightarrow{O_3 A} = -r_3 \cdot \vec{z}_3 = -370 \cdot \vec{z}_3 \text{ (en mm)}$$

ANNEXE A6 : Figures géométrales – positions relatives des différentes bases

Base B_1 par rapport à base B_0 Rotation du bras 1 par rapport au support supposé fixe : $\theta_1(t) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$	Base B'_1 par rapport à base B_1 Position angulaire relative entre l'axe de la liaison pivot $L(1/0)$ et l'axe de la liaison pivot $L(2/1)$: $\alpha = (\vec{z}_1, \vec{z}'_1) = (\vec{x}_1, \vec{x}'_1) = 30^\circ$	Base B_2 par rapport à base B'_1 Rotation du bras 2 par rapport au bras 1 : $\theta_2(t) = (\vec{x}'_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}'_1, \vec{y}_2)$

Base B'_2 par rapport à base B_2 Position angulaire relative entre l'axe de la liaison pivot $L(2/1)$ et l'axe de la liaison pivot $L(3/2)$: $\alpha = (\vec{z}_2, \vec{z}'_2) = (\vec{x}_2, \vec{x}'_2) = 30^\circ$	Base B_3 par rapport à base B'_2 Rotation de l'ensemble outil 3 par rapport au bras 2 : $\theta_3(t) = (\vec{y}'_2, \vec{y}_3) = (\vec{x}'_2, \vec{x}_3)$

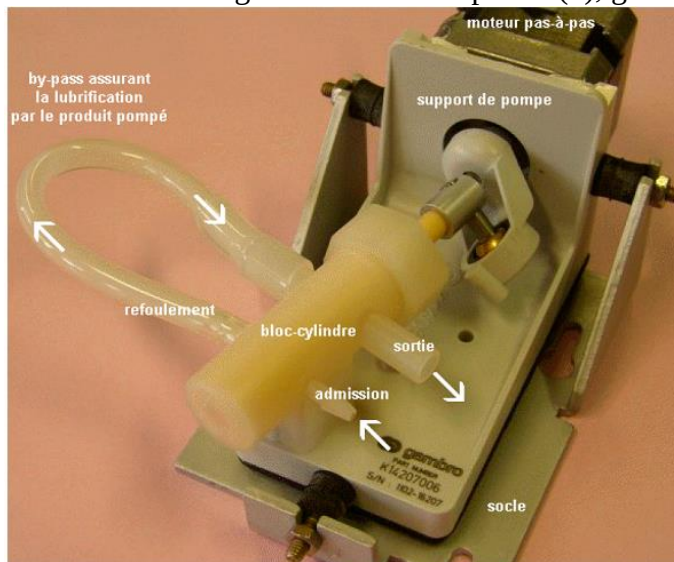
Exercice n°5 : pompe de préparation pour machine à dialyse

Un rein artificiel (ou dialyseur) permet de compenser les insuffisances physiques de certaines patients. Ce rein artificiel prend le relais d'un rein défaillant, et purifie du sang.

Ci-contre, la maquette didactique d'un rein artificiel.

Le circuit « préparation du produit » doit réaliser par mélange de composants un dialysat aux caractéristiques chimiques bien précises. Sur la maquette, cette tâche est réduite à un circuit simplifié utilisant une seule pompe doseuse à piston (appelé ici "pompe de préparation"). Elle est actionnée par un moteur pas-à-pas. Voir image page suivante.

La rotation du rotor (2) du moteur pas à pas est transformée en translation rectiligne alternative du piston (3), générant un débit.



Le repère $(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est lié au bâti 1. Le repère $(B, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{w}_1)$ est lié au piston 3. $\vec{w}_1$ appartient au plan $(\vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

On pose $\beta = (\vec{x}_1, \vec{x}_3)$ et $\theta = (\vec{z}_1, \vec{w}_1) = 14,6^\circ$.

Le repère $(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_1)$ est lié au rotor 2. On pose $\alpha = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$.

On pose également $\vec{AC} = r \cdot \vec{y}_2$, $\vec{AB} = \lambda \cdot \vec{w}_1$ et $\vec{BC} = \mu \cdot \vec{y}_3$.

Avec $r = 14,6 \text{ mm}$ (rayon de la manivelle) et $R = 3,17 \text{ mm}$ (rayon du piston 3).

La course du piston est λ (variable) et μ est un rayon variable.

La vitesse de rotation maximale du rotor par rapport au bâti est $\dot{\alpha} = 35 \text{ tr.min}^{-1}$.

Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Permettre au dialysat de filtrer le sang	Temps de préparation du dialysat	1 litre en moins de 20 min

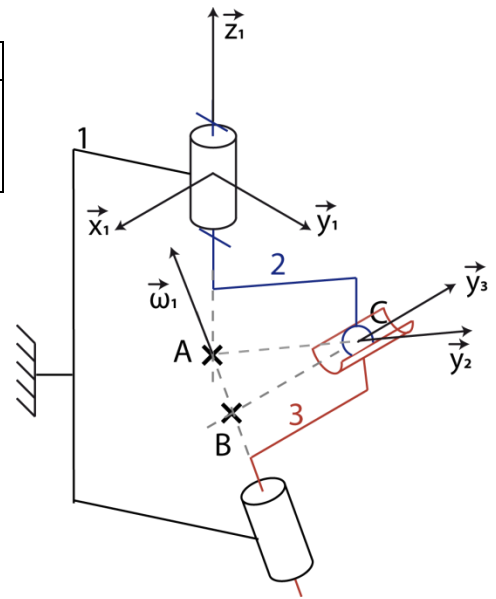
Extrait du C.d.C.F

Question n°1 : Faire les figures de calcul.

Question n°2 : Donner le torseur cinématique de chacune des liaisons.

Question n°3 : À l'aide de la fermeture cinématique, donner la relation $\dot{\lambda} = f(\dot{\alpha}, \alpha, \theta, r)$.

Question n°4 : Conclure quant à la satisfaction du critère du cahier des charges sachant que l'aspiration se fait lorsque α appartient à $[0 ; \pi]$.



Exercice n°6 : Transfert de bobines

Une société de production de bobines de feuilles métalliques dispose de deux ateliers :

- Le 1^{er} est destiné au laminage des feuilles métalliques et à la constitution des bobines ;
- Le 2nd comporte un four pour le traitement thermique des bobines.

Un chariot retourneur, représenté sur la figure 1, permet de déplacer les bobines métalliques entre les deux ateliers tout en les retournant de 90° afin de pouvoir les placer dans le four vertical. La figure 2 représente un chargeur manuel des bobines.



Figure 1

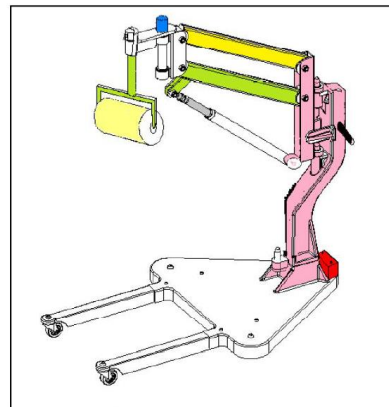
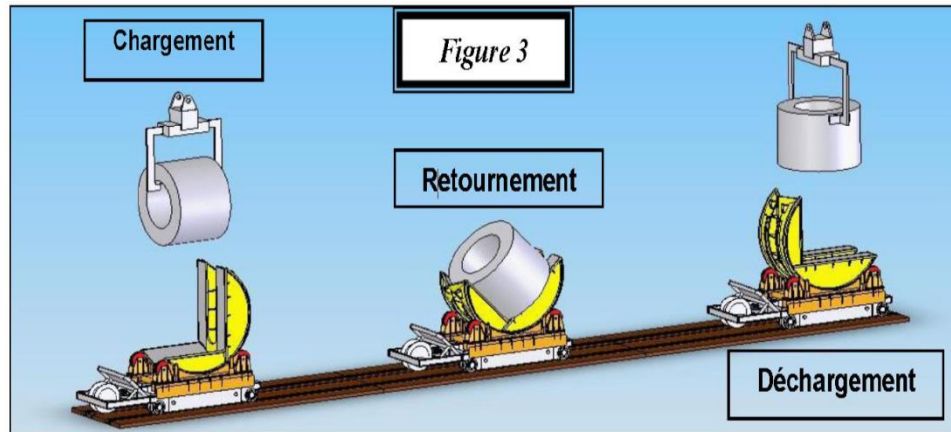


Figure 2



L'annexe 1 représente le chargeur manuel des bobines. Il est constitué des éléments suivants :

- une embase mobile constituée d'une colonne et d'une plate-forme montée sur cinq roulettes ;
- une structure à parallélogramme avec à son bout un bras d'orientation sur lequel est monté un préhenseur qui supporte la bobine. Le préhenseur est interchangeable pour qu'il s'adapte à l'encombrement des bobines manipulées (diamètre et hauteur) ;
- deux actionneurs électriques (vérin de relevage et moteur d'orientation) alimentés par une batterie embarquée.

Le schéma cinématique du chargeur est représenté sur l'annexe 2.

Extrait du cahier des charges :

Exigences	Critère	Niveau
Id 1 : Contrôler le risque de basculement du chargeur.	Le chargeur manuel ne doit en aucun cas basculer pendant la manipulation de la bobine.	
Id 2 : Lever verticalement la bobine.	Masse maximum de la bobine. Élévation verticale (entre les deux positions basse et haute) du bras d'orientation supportant la bobine.	300 kg 1 mètre
Id 3 : Animer le système de levage.	Vitesse maximale de déplacement vertical de levée de la bobine	$< 50 \text{ mm.s}^{-1}$

La manipulation de la bobine depuis le magasin de stock jusqu'au chariot retourneur s'effectue en 4 phases successives :

- relevage : seul le vérin (7+8) est actionné et le bras (5) est dans le plan de symétrie vertical du chargeur. La plate-forme est fixe par rapport au sol. La bobine est relevée à la hauteur souhaitée ;
- déplacement : l'opérateur déplace l'appareil jusqu'au chariot retourneur. Aucun actionneur n'est activé durant cette phase ;
- orientation : le bras (5) est mis en rotation autour de l'axe pour orienter correctement la bobine par rapport au chariot retourneur. Seul le moteur d'orientation est actionné dans cette phase et la plate-forme est fixe par rapport au sol ;
- dépose : le vérin fait descendre la bobine jusqu'au contact avec le retourneur, le préhenseur est ensuite séparé de la bobine.

Pour étudier ce système, on distingue les repères suivants :

- le repère $R_0 (O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, non représentés est associé au sol (0) ;
- le repère $R_1 (E, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est associé à l'embase mobile (1). $\vec{y}_1$ est vertical ascendant ;
- le repère $R_3 (A, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ est associé au bras inférieur (3) avec $\vec{EA} = l_1 \cdot \vec{x}_1 + l_2 \cdot \vec{y}_1$, $\alpha = (\vec{x}_1, \vec{x}_3) = (\vec{y}_1, \vec{y}_3)$, $\vec{AC} = \vec{BD} = l_3 \cdot \vec{y}_3$, $(\vec{QF}, \vec{QC}) = \frac{\pi}{6}$, $\vec{AQ} = a \cdot \vec{y}_3$ et $\vec{FQ} = \frac{d}{2} \cdot (\vec{x}_3 - \sqrt{3} \cdot \vec{y}_3)$;
- le parallélogramme ACDB est un parallélogramme déformable ;
- le repère $R_5 (N, \vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_5)$ est associé au bras d'orientation (5) avec $\theta = (\vec{x}_1, \vec{x}_5) = (\vec{z}_1, \vec{z}_5)$ et $\vec{CN} = -l_4 \cdot \vec{x}_1 + l_5 \cdot \vec{y}_1$;
- le repère $R_7 (E, \vec{x}_7, \vec{y}_7, \vec{z}_7)$ est associé au vérin (7+8) avec $\beta = (\vec{x}_1, \vec{x}_7) = (\vec{y}_1, \vec{y}_7)$ et $\vec{EF} = \lambda(t) \cdot \vec{y}_7$;
- α, β, θ et λ sont variables. Les autres données sont constantes.

Question n°1 : Déterminer la nature des mouvements de 3/1, 7/1 et 4/1. Déterminer les vecteurs vitesses angulaires $\vec{\Omega}_{4/1}$, $\vec{\Omega}_{7/1}$ et $\vec{\Omega}_{3/1}$. Déterminer le mouvement de 8/1.

Question n°2 : Déterminer le vecteur vitesse $\vec{V}_{C,3/1}$ en fonction de $\dot{\alpha}$. Montrer que $\vec{V}_{C,3/1} = \vec{V}_{N,5/1}$. En déduire l'expression de la composante de la vitesse verticale de levée de la bobine : $V_y = \vec{V}_{N,5/1} \cdot \vec{y}_1$ en fonction de $l_3, \dot{\alpha}$ et α .

Question n°3 : En quoi la démonstration suivante est-elle fausse (par manque de rigueur) ?

Démonstration :

$$\vec{V}_{N,5/1} = \left. \frac{d\vec{OC}}{dt} \right|_1 + \left. \frac{d\vec{CN}}{dt} \right|_1$$

Or $\vec{CN}$ est un vecteur constant par rapport à la base 1 donc :

$$\vec{V}_{N,5/1} = \left. \frac{d\vec{OC}}{dt} \right|_1 = \vec{V}_{C,3/1}$$

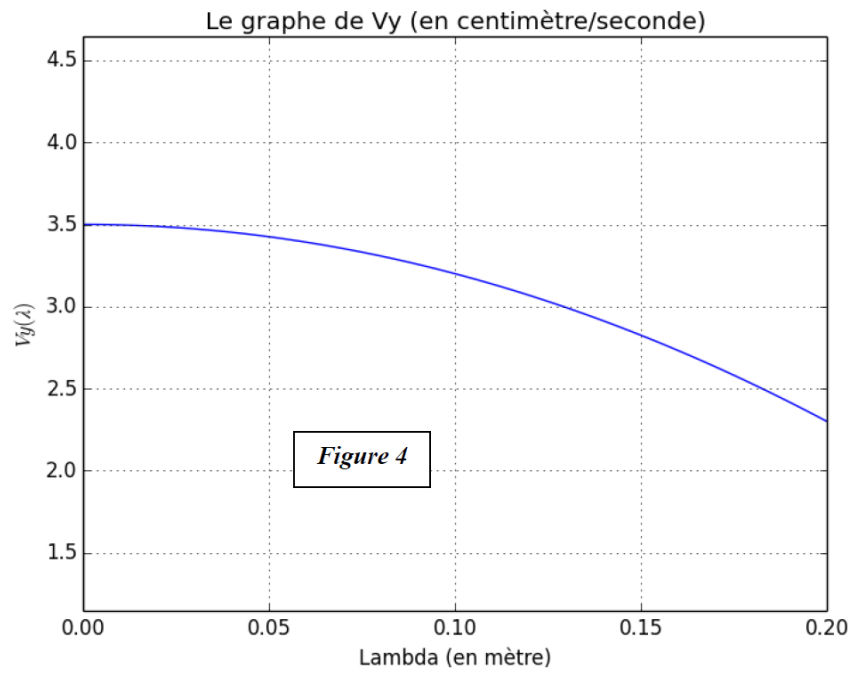
Question n°4 : Déterminer, en utilisant la relation de composition de vitesses, $\vec{V}_{F,8/1}$, en fonction de $\lambda, \dot{\lambda}$ et $\dot{\beta}$.

Question n°5 : Déterminer $\vec{V}_{F,3/1}$ par dérivation.

Question n°6 : Comment obtient-on les relations suivantes ?

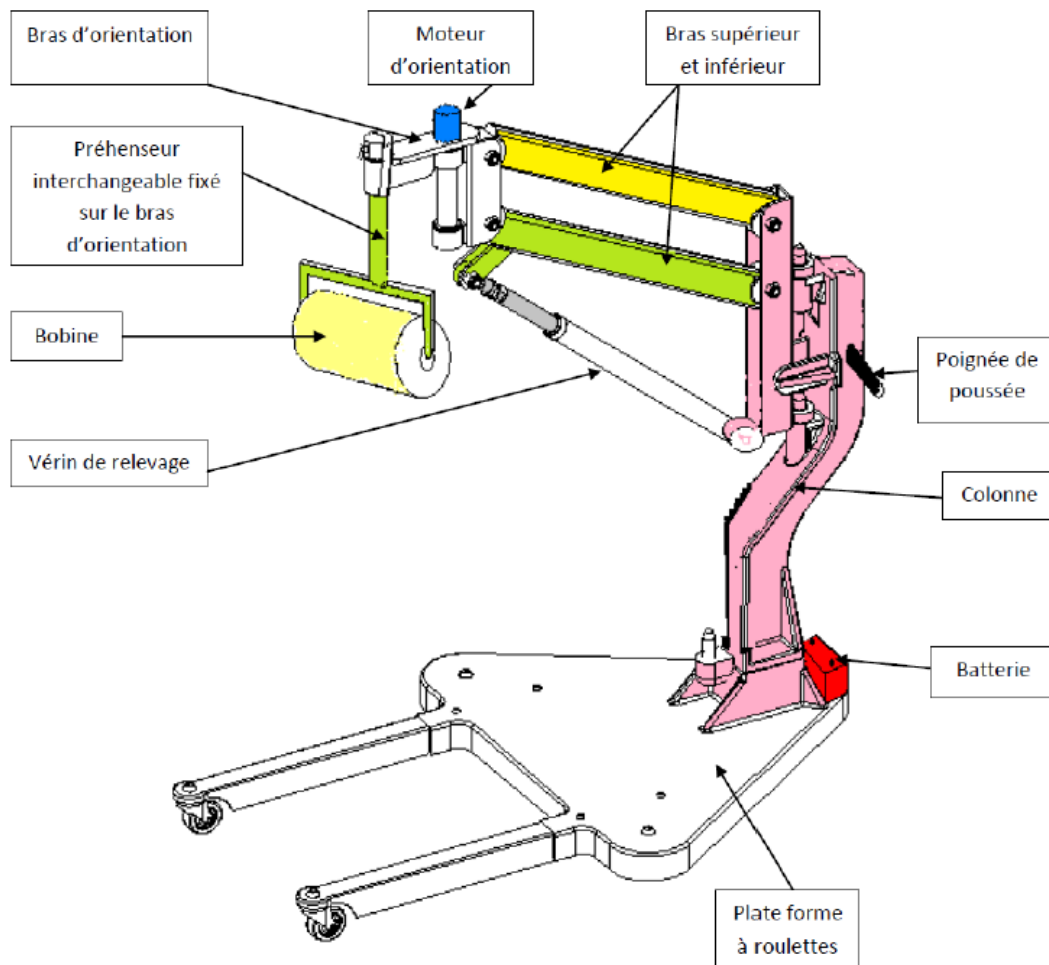
$$\begin{cases} -\dot{\lambda} \cdot \sin(\beta) - \lambda \cdot \dot{\beta} \cdot \cos(\beta) = - \left[\left(a + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot d \right) \cdot \cos(\alpha) - \frac{d}{2} \cdot \sin(\alpha) \right] \cdot \dot{\alpha} \\ \dot{\lambda} \cdot \cos(\beta) - \lambda \cdot \dot{\beta} \cdot \sin(\beta) = - \left[\left(a + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot d \right) \cdot \sin(\alpha) + \frac{d}{2} \cdot \cos(\alpha) \right] \cdot \dot{\alpha} \end{cases}$$

La résolution numérique des équations explicitées précédemment permet de tracer la courbe (figure 4) d'évolution de la composante verticale V_y de la vitesse $\vec{V}_{N,5/1}$ en fonction de la position λ de la tige du vérin.

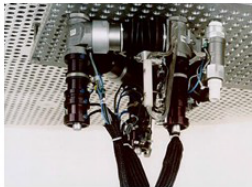
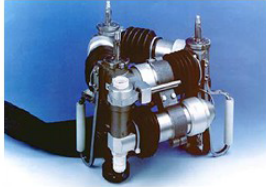


Question n°7 : Conclure vis-à-vis du critère concerné.

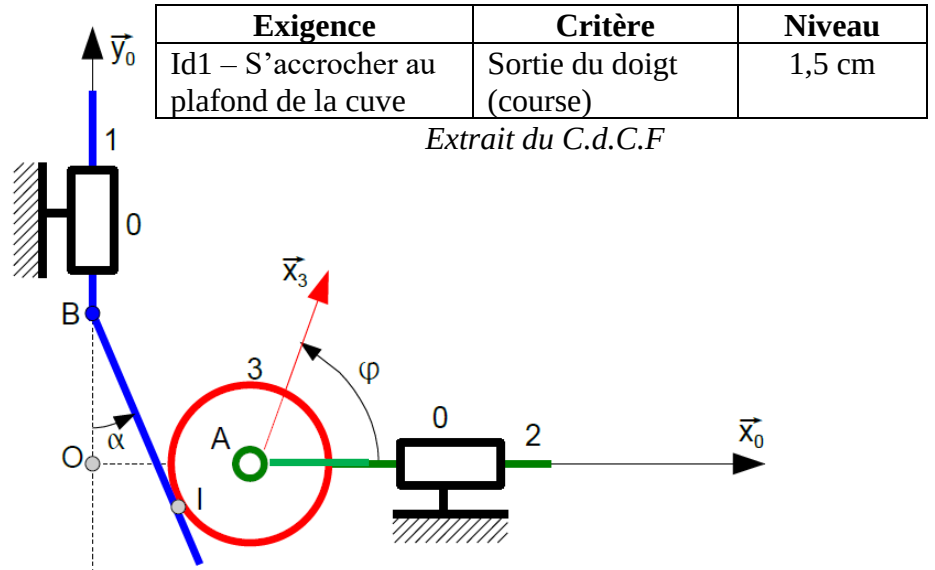
ANNEXE 1 : CHARGEUR MANUEL DES BOBINES



robot de centrale nucléaire



robot se déplaçant au plafond d'une cuve



Le bras du robot est noté 0. La griffe est notée 2. La tige de commande, munie de son plateau incliné d'un angle α (constant), est notée 1. Une roue 3, de rayon R , transforme la translation selon $\vec{y}_0$ de 1 en la translation selon $\vec{x}_0$ de 2. Les solides 3 et 1 roulent sans glisser l'un sur l'autre au niveau du point I. On paramètre les translations de 1 et de 2 par rapport à 0 par $\vec{OA} = x(t) \cdot \vec{x}_0$ et $\vec{OB} = y(t) \cdot \vec{y}_0$. On désire connaître le lien entre la translation de 1 et la translation de 2.

Question n°1 : En exprimant le roulement sans glissement, déterminer une relation entre $\dot{x}(t)$ et $\dot{y}(t)$ et entre $\dot{\phi}(t)$ et $\dot{y}(t)$.

Question n°2 : Intégrer la relation entre $\dot{x}(t)$ et $\dot{y}(t)$ et interpréter le résultat géométriquement.

L'électroaimant rentre la tige de commande sur 4 cm. On a $\alpha : 25^\circ$.

Question n°3 : Déterminer la longueur de sortie du doigt 2 et montrer qu'elle est plus grande que les 1,5 cm nécessaires pour s'accrocher au plafond. Conclure quant au respect du critère.